

# A-38 — Rotation et symétrie

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | A9 · Transformations et réseaux                                                                               |
| Référence au référentiel | REF-067                                                                                                       |
| Compétence visée         | Faire tourner une géométrie autour d'un axe choisi et en produire le symétrique par rapport à un plan choisi. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                                                                       |
| Niveau                   | Débutant                                                                                                      |
| Durée cible              | 7 minutes                                                                                                     |
| Prérequis                | A-37                                                                                                          |
| Mode de validation       | GeometryTolerance — tolérance 0,1 mm                                                                          |
| Solution de référence    | 5 composants                                                                                                  |
| Version                  | v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026                                                                             |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                                              |

## SUJET

### Compétence visée

Faire tourner une géométrie autour d'un axe choisi et en produire le symétrique par rapport à un plan choisi.

### Contexte

Un profil d'angle se décline en version droite et version gauche, orientées à 45° sur la trame.

### Énoncé

Le profil vous est fourni. Faites-le tourner de 45° autour de l'axe vertical passant par l'origine, puis produisez sa version symétrique par rapport au plan vertical contenant l'axe X.



Le canvas à l'ouverture de A-38\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

### Ce qui vous est fourni

Un profil fermé internalisé.

### Ce qui est attendu

Le profil tourné et son symétrique.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode GeometryTolerance, avec une tolérance de 0,1 mm.*

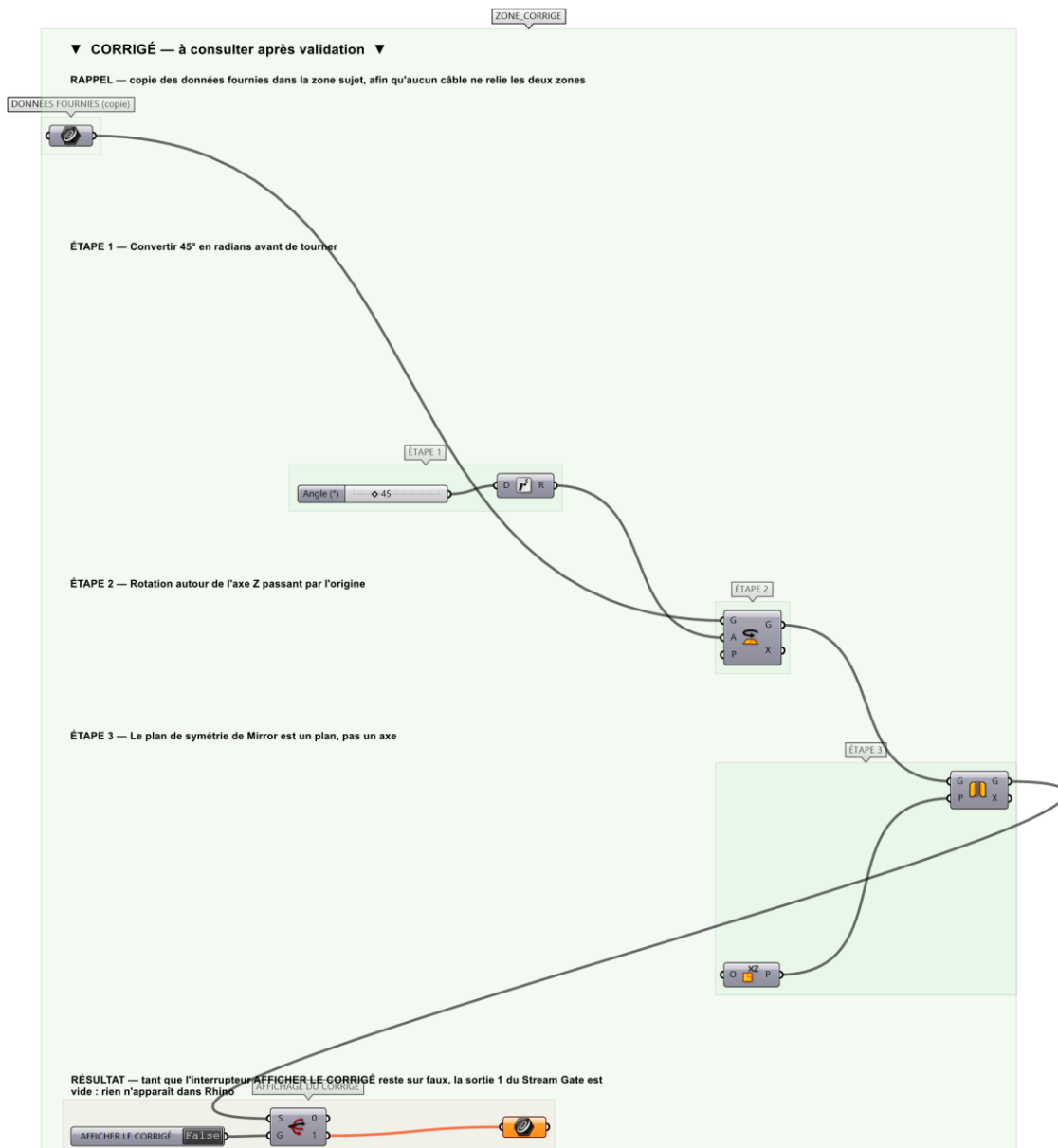
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### **Barème**

1 point par transformation correcte.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-38\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

**Étape 1.** Poser Rotate : profil sur G, angle sur A, plan XY sur P.

**Étape 2.** Convertir 45° en radians avec Radians, ou saisir directement 45 dans un slider réglé en degrés puis convertir.

**Étape 3.** Poser Mirror : résultat sur G, XZ Plane sur P.

**Étape 4.** Vérifier la position des deux résultats.

### L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Prendre le mauvais plan de symétrie et obtenir une version superposable à l'originale par rotation : une pièce gauche et une pièce droite ne sont pas superposables, c'est le contrôle à faire.

### Pièges fréquents

- Saisir 45 sans conversion : la rotation vaut 45 radians.
- Le plan de symétrie de Mirror est un plan, pas un axe.

### Composants de la solution de référence

Rotate, Mirror, Radians, XZ Plane

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

### Pour aller plus loin

- Enchaîner rotation et symétrie et comparer avec l'ordre inverse.
- Utiliser Rotate Axis pour tourner autour d'un axe quelconque.

### Fichiers de cet exercice

- A-38\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-38\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-38.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-38\_fiche.docx — la présente fiche
- A-38\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant